

TCVN

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 11256-1:2015

ISO 8573-1:2010

Xuất bản lần 1

**KHÔNG KHÍ NÉN - PHẦN 1: CHẤT GÂY NHIỄM BỀN
VÀ CẤP ĐỘ SẠCH**

Compressed air -- Part 1: Contaminants and purity classes

HÀ NỘI - 2015

Lời nói đầu

TCVN 11256-1:2015 hoàn toàn tương đương ISO 8573-1:2010.

TCVN 11256-1:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 118, *Máy nén khí* biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bộ TCVN 11256 (ISO 8573), *Không khí nén* bao gồm các phần sau:

- Phần 1: Chất gây nhiễm bẩn và cấp độ sạch.
- Phần 2: Phương pháp xác định hàm lượng sơn khí của dầu.
- Phần 3: Phương pháp cho đo độ ẩm.
- Phần 4: Phương pháp xác định hàm lượng hạt rắn.
- Phần 5: Phương pháp xác định hàm lượng hơi dầu và dung môi hữu cơ.
- Phần 6: Phương pháp xác định hàm lượng khí nhiễm bẩn.
- Phần 7: Phương pháp xác định hàm lượng chất nhiễm bẩn vi sinh có thể tồn tại và phát triển được.
- Phần 8: Phương pháp xác định hàm lượng hạt rắn bằng nồng độ khối lượng.
- Phần 9: Phương pháp xác định hàm lượng hạt nước dạng lỏng.

Không khí nén –

Phần 1: Chất gây nhiễm bẩn và cấp độ sạch

Compressed air –

Part 1: Contaminants and purity classes

1 Phạm vi

Tiêu chuẩn này quy định các cấp độ sạch của không khí nén về mặt các hạt, nước và dầu, không phụ thuộc vào vị trí trong hệ thống không khí nén tại đó qui định hoặc đo không khí.

Tiêu chuẩn này cung cấp thông tin chung về các chất gây nhiễm bẩn trong các hệ thống không khí nén cũng như các mối liên kết với các phần khác của TCVN 11256 (ISO 8573) cho phép đo độ sạch của không khí nén hoặc đặc tính kỹ thuật của các yêu cầu về độ sạch của không khí nén.

Ngoài các chất gây nhiễm bẩn dạng hạt, nước và dầu như đã nêu trên, tiêu chuẩn này cũng nhận dạng các khí nhiễm bẩn và các chất gây nhiễm bẩn vi sinh.

Phụ lục A đưa ra hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn này.

2 Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 9453 (ISO 7183), *Máy sấy không khí nén – Quy định kỹ thuật và thử nghiệm*;

TCVN 11256-2 (ISO 8573-2), *Không khí nén - Phần 2: Phương pháp xác định hàm lượng sơn khí của dầu*;

TCVN 11256-3 (ISO 8573-3), *Không khí nén - Phần 3: Phương pháp cho đo độ ẩm*;

TCVN 11256-4 (ISO 8573-4), *Không khí nén - Phần 4: Phương pháp xác định hàm lượng hạt rắn*;

TCVN 11256-5 (ISO 8573-5), *Không khí nén - Phần 5: Phương pháp xác định hàm lượng hơi dầu và dung môi hữu cơ*;

TCVN 11256-1:2015

TCVN 11256-6 (ISO 8573-6), *Không khí nén - Phần 6: Phương pháp xác định hàm lượng khí nhiễm bẩn;*

TCVN 11256-7 (ISO 8573-7), *Không khí nén - Phần 7: Phương pháp xác định hàm lượng chất nhiễm bẩn vi sinh có thể tồn tại và phát triển được;*

TCVN 11256-8 (ISO 8573-8), *Không khí nén - Phần 8: Phương pháp xác định hàm lượng các hạt rắn bằng nồng độ khối lượng;*

TCVN 11256-9 (ISO 8573-9), *Không khí nén - Phần 9: Phương pháp xác định hàm lượng hạt nước dạng lỏng.*

3 Thuật ngữ và định nghĩa

Tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa được cho trong TCVN 9453 (ISO 7183), TCVN 11256-7 (ISO 8573-7) và các thuật ngữ định nghĩa sau.

3.1

Son khí (aerosol)

Thể lơ lửng trong một môi trường khí của các hạt chất rắn, chất lỏng hoặc các hạt chất rắn và chất lỏng có vận tốc rơi/ vận tốc lắng đọng không đáng kể

3.2

Khối kết tụ (agglomerate)

Nhóm của hai hoặc nhiều hạt được kết hợp, liên kết với nhau hoặc tạo thành một chùm bằng bất cứ cách nào.

3.3

Chất bôi trơn/ làm nguội (lubricant / coolant)

Chất lỏng dùng để tản nhiệt và giảm ma sát trong máy nén khí

3.4

Điểm sương (dewpoint)

Nhiệt độ tại đó hơi nước bắt đầu ngưng tụ

3.5

Hydrocacbon (hydrocarbon)

Hợp chất hữu cơ chủ yếu gồm có hydro và cacbon

3.6

Chất gây nhiễm bẩn vi sinh (microbiological contaminants)

Các thành phần khuẩn lạc có thể tồn tại và phát triển được, thuộc loại vi khuẩn, nấm hoặc nấm men.

3.7

Dầu (oil)

Hỗn hợp của các hydrocarbon gồm có sáu hoặc nhiều nguyên tử cacbon (C_6+).

3.8

Hạt (particle)

Khối chất rắn hoặc chất lỏng nhỏ, rời rạc

3.9

Cỡ hạt (particle size), d

Chiều dài của khoảng cách lớn nhất giữa hai đường biên ngoài.

3.10

Điểm sương có áp (pressure dewpoint)

Điểm sương của không khí ở áp suất qui định.

3.11

Áp suất tương đối của hơi nước (relative water vapour pressure)

Độ ẩm tương đối (relative humidity)

Tỷ số giữa áp suất riêng phần của hơi nước và áp suất bão hòa của nó ở cùng một nhiệt độ.

3.12

Hơi (vapour)

Khí ở nhiệt độ dưới nhiệt độ tới hạn và do đó có thể bị hoá lỏng bởi quá trình nén đẳng nhiệt.

4 Điều kiện chuẩn

Các điều kiện chuẩn cho các thể tích khí phải như sau:

- Nhiệt độ không khí 20 °C
- Áp suất tuyệt đối của không khí 100 kPa = [1 bar] (a)
- Áp suất tương đối của hơi nước 0

5 Cấp độ sạch của không khí nén

5.1 Qui định chung

TCVN 11256-1:2015

Ba chất gây nhiễm bẩn chính trong không khí nén là các hạt chất rắn, nước và dầu; các chất gây nhiễm bẩn này được phân loại bằng các cấp độ sạch của không khí nén.

Các cấp độ sạch của không khí nén này tập hợp thành nhóm các nồng độ của mỗi một trong các chất gây nhiễm bẩn trên theo các phạm vi, mỗi phạm vi có một chỉ số cấp độ sạch riêng. Các giới hạn của phạm vi được liên kết với các giá trị được xác định trong thực tế.

Khi có yêu cầu, tất cả các chất gây nhiễm bẩn khác nên được công bố một cách trực tiếp bằng nồng độ riêng cho phép hoặc được xác định trong phạm vi nguồn cung cấp không khí nén; xem 6.4.

5.2 Cấp độ sạch của hạt

Cấp độ sạch của hạt được nhận biết và xác định trong Bảng 1. Các phép đo phải được thực hiện phù hợp với TCVN 11256-4 (ISO 8573-4), và khi được yêu cầu, TCVN 11256-9 (ISO 8573-8).

Khi xác định được rằng có các hạt với cỡ lớn hơn 5 μm thì không thể áp dụng các cấp phân loại 1 đến 5.

Bảng 1. Cấp độ sạch đối với hạt của không khí nén

Cấp ^a	Số lượng lớn nhất của các hạt trên một mét khối là một hàm số của cỡ hạt, d ^b		
	0,1 μm < d ≤ 0,5 μm	0,5 μm < d ≤ 1,0 μm	1,0 μm < d ≤ 5,0 μm
0	Do người sử dụng hoặc nhà cung cấp thiết bị qui định và nghiêm ngặt hơn cấp 1		
1	≤ 20 000	≤ 400	≤ 10
2	≤ 400 000	≤ 6000	≤ 100
3	Không qui định	≤ 90 000	≤ 1000
4	Không qui định	Không qui định	≤ 10 000
5	Không qui định	Không qui định	≤ 100 000
Cấp	Nồng độ khối lượng b C _p mg/m ³		
6 ^c	0 < C _p ≤ 5		
7 ^c	5 < C _p ≤ 10		
X	C _p > 10		

^a. Để chứng nhận cho ký hiệu một cấp, phải đáp ứng mỗi phạm vi cỡ hạt và số lượng hạt trong phạm vi một cấp.

^b. Ở các điều kiện chuẩn; xem Điều 4.

^c. Xem A.3.2.2.

5.3 Cấp độ sạch cho độ ẩm và nước lỏng

Các cấp độ sạch cho độ ẩm và nước dạng lỏng được nhận biết và xác định trong Bảng 2. Các phép đo phải được thực hiện phù hợp với TCVN 11256-3 (ISO 8573-3), và khi được yêu cầu, TCVN 11256-8 (ISO 8573-8)

Bảng 2 – Cấp độ sạch đối với độ ẩm và nước dạng lỏng của không khí nén

Cấp	Điểm sương có áp °C
0	Do người sử dụng hoặc nhà cung cấp thiết bị qui định và nghiêm ngặt hơn cấp 1
1	$\leq - 70$
2	$\leq - 40$
3	$\leq - 20$
4	$\leq + 3$
5	$\leq + 7$
6	$\leq + 10$
Cấp	Nồng độ của nước dạng lỏng C_w g/m ³
7	$C_w \leq 0,5$
8	$0,5 < C_w \leq 5$
9	$5 < C_w \leq 10$
X	$C_w \leq 10$

^a Ở các điều kiện chuẩn; xem Điều 4

5.4 Cấp độ sạch đối với dầu

Các cấp độ sạch đối với tổng lượng dầu được nhận biết và qui định trong Bảng 3. Các phép đo đối với dầu dạng lỏng và son khí của dầu phải được thực hiện phù hợp với TCVN 11256-2 (ISO 8573-2). Cần lưu ý rằng, đối với các cấp 3, 4 và X, hàm lượng của hơi dầu không có ảnh hưởng đáng kể đến nồng độ tổng; vì vậy phép đo hơi là tùy chọn. Khi cần thiết phải đo hơi dầu, phải sử dụng TCVN 11256-5 (ISO 8573-5).

Bảng 3 – Cấp độ sạch của không khí nén đối với lượng dầu tổng

Cấp	Nồng độ của lượng dầu tổng ^a (chất lỏng, son khí và hơi) mg/m ³
0	Do người sử dụng hoặc nhà cung cấp thiết bị qui định và nghiêm ngặt hơn cấp 1
1	$\leq 0,01$
2	$\leq 0,1$
3	≤ 1
4	≤ 5
X	> 5

^a Ở các điều kiện chuẩn ; xem Điều 4.

TCVN 11256-1:2015

5.5 Khí nhiễm bẩn

Không sử dụng các cấp độ sạch cho các khí nhiễm bẩn. Các mức nhiễm bẩn được giới thiệu trong 6.4. Các giá trị đối với các khí nhiễm bẩn phải được đo phù hợp với TCVN 11256-6 (ISO 8573-6)

5.6 Chất gây nhiễm bẩn vi sinh

Không sử dụng các cấp độ sạch cho các khí nhiễm bẩn vi sinh. Các mức nhiễm bẩn được giới thiệu trong 6.4. Các giá trị đối với các chất gây nhiễm bẩn vi sinh phải được đo phù hợp với TCVN 11256-7 (ISO 8573-7).

6 Ký hiệu

6.1 Nguyên tắc ký hiệu

Nguyên tắc ký hiệu cho cấp độ sạch của không khí nén tại điểm đo qui định phải bao gồm thông tin sau theo thứ tự đã cho và được tách ly bởi dấu hai chấm:

TCVN 11256-1:2015 (ISO 8573-1: 2010) [A: B: C:]

trong đó

- A là cấp độ sạch đối với hạt; xem Bảng 1;
- B là cấp độ sạch đối với độ ẩm và nước dạng lỏng; xem Bảng 2;
- CA là cấp độ sạch đối với dầu; xem Bảng 3.

6.2 Ký hiệu không qui định

Khi không qui định một cấp độ sạch cho bất cứ chất gây nhiễm bẩn cụ thể nào A, B hoặc C thì ký hiệu phải được thay bằng dấu gạch ngang. Trong ví dụ được cho dưới đây không có sự phân loại đối với độ ẩm hoặc nước trong chất lỏng.

TCVN 11256-1:2015 (ISO 8573-1: 2010) [A: - : C].

6.3 Ký hiệu cho cấp X

Khi mức nhiễm bẩn rơi vào trong phạm vi cấp X thì nồng độ cao nhất của chất gây nhiễm bẩn phải được cho trong các dấu ngoặc tròn. Trong ví dụ được cho dưới đây, nồng độ của nước trong chất lỏng, C_w là 15 g/m³.

TCVN 11256-1:2015 (ISO 8573-1: 2010) [A: X(15): C].

6.4 Ký hiệu (tuỳ chọn) của khí nhiễm bẩn hoặc chất gây nhiễm bẩn vi sinh

Các khí nhiễm bẩn và chất gây nhiễm bẩn vi sinh phải được nhận biết dưới dạng một phần bổ sung vào ký hiệu được cho trong 6.1. như sau:

- TCVN 11256-6 (ISO 8573-6) [chất gây nhiễm bẩn & giá trị đo & đơn vị đo];
- TCVN 11256-6 (ISO 8573-6) [chất gây nhiễm bẩn thêm nữa & giá trị đo & đơn vị đo];

- TCVN 11256-7 (ISO 8573-7) [giá trị cfu/m³].

VÍ DỤ: TCVN 11256-1:2015 (ISO 8573-1: 2010) [A: B: C:]

- [SO₂ ≤ 0,01 mg/kg];
- [CO₂ ≤ 1 mg/kg];
- [CO ≤ 0,1 mg/kg];
- [5 (cfu/m³)] (ở đây cfu ký hiệu các thành phần khuẩn lạc).

Phụ lục A

(Tham khảo)

Hướng dẫn

A Đặc tính kỹ thuật của độ sạch của không khí

Đặc tính kỹ thuật của độ sạch của không khí được cho trong tiêu chuẩn này có ý định đưa ra hướng dẫn về độ sạch của không khí được mong đợi trong hệ thống không khí nén hơn là đề cập đến một bộ phận xử lý không khí duy nhất. Nên nhận thấy rằng việc đạt được bất cứ đặc tính kỹ thuật đã cho nào về độ sạch của không khí không thể thực hiện được chỉ bằng một tổ hợp thiết bị mà cũng cần phải có sự lựa chọn đặc tính kỹ thuật của các chất bôi trơn/ làm nguội thích hợp và điều khiển chính xác các thông số vật lý như nhiệt độ. Việc điều khiển chính xác các thông số như nhiệt độ có ảnh hưởng đến trạng thái vật lý của các chất lỏng có thể trở thành sơn khí hoặc hơi. Để duy trì độ sạch của không khí trong một hệ thống không khí nén, điều chủ yếu cần phải quan tâm là phải tuân theo khuyến nghị của nhà cung cấp về các khoảng thời gian bảo dưỡng.

A.2 Các ứng dụng chuyên dùng

Tiêu chuẩn này có thể thích hợp cho xác định đầy đủ các yêu cầu của các ứng dụng chuyên dùng. Có thể xảy ra trường hợp như, đối với các ứng dụng như không khí để thở, không khí cho y tế, thực phẩm và đồ uống, cần quan tâm đến việc kiểm soát các chất gây nhiễm bẩn khác không được nhận dạng trong phân loại hoặc không được tính đến như một chất gây nhiễm bẩn để qui định yêu cầu này một cách đầy đủ. Cần thiết phải tra cứu các nguồn thông tin khác như dược phẩm, đặc tính kỹ thuật của không khí để thở, và các tiêu chuẩn của phòng sạch trước khi có thể xác lập đặc tính kỹ thuật cho độ sạch của không khí. Ngoài ra, các yêu cầu của quốc gia đang được sử dụng cũng có thể qui định việc kiểm tra thường xuyên cho các ứng dụng như các nguồn cung cấp không khí để thở.

A.3 Các chất gây nhiễm bẩn

A.3.1 Khái niệm chung

Các chất gây nhiễm bẩn có thể tồn tại ở các dạng chất rắn, chất lỏng hoặc chất khí. Chúng có ảnh hưởng đối với nhau (ví dụ các hạt chất rắn kết tụ với sự hiện diện của dầu hoặc nước để tạo thành các hạt lớn hơn; dầu và nước tạo thành một chất nhũ tương) hoặc ngưng tụ (ví dụ hơi dầu hoặc hơi nước) bên trong đường ống của hệ thống không khí nén.

A.3.2 Chất rắn

A.3.2.1 Khái niệm chung

Các chất gây nhiễm bẩn ở dạng rắn bắt nguồn từ nhiều nguồn khác nhau, ví dụ, các hạt bụi từ môi trường xung quanh bị hút vào bởi cửa nạp không khí nén hoặc bởi sự mài mòn hoặc ăn mòn trong

phạm vi hệ thống không khí nén. Các chất gây nhiễm bẩn này có thể thay đổi từ dạng hạt rất lớn tới các hạt cực nhỏ có cỡ kích thước nhỏ hơn micromet. Hơn nữa các hạt chất rắn có thể là các hạt trơ hoặc các thành phần tạo thành khuẩn lạc.

A.3.2.2 Các cấp hạt 6 và 7

Các dụng cụ và máy công nghiệp được vận hành bằng năng lượng khí nén - thủy lực thường được cung cấp không khí được lọc bằng các bộ phận lọc thông dụng có cỡ hạt danh nghĩa khoảng 5 μm (cấp 6) và 40 μm (cấp 7). Các định mức này đã được áp dụng nhiều năm trước đây trước khi phát triển các hệ thống không khí nén trong khi vẫn giữ được các tổn thất áp suất (và do đó là các tổn thất năng lượng) ở mức tối thiểu.

Các định mức này không phải là các định mức lọc hạt tuyệt đối và độ sạch của không khí được cung cấp bởi các bộ lọc này được qui định bởi các bộ lọc có hiệu suất lọc danh nghĩa tối thiểu là 95 % hạt danh nghĩa, nghĩa là 95% hạt 5 μm đối với cấp 6 và 95 % các hạt 40 đối với cấp 7, khi được thử như đã mô tả trong ISO 12500-3.

A.3.3 Chất lỏng

Các chất gây nhiễm bẩn ở dạng lỏng trong phạm vi hệ thống không khí nén chủ yếu là nước và chất bôi trơn/làm nguội của máy nén khí các chất gây nhiễm bẩn dạng lỏng khác có thể hiện diện do bị hút vào cửa nạp của máy nén khí từ môi trường xung quanh. Nồng độ các chất gây nhiễm bẩn này phụ thuộc vào nhiệt độ và áp suất. Vì thế, các chất lỏng có thể hiện diện cho sự ngưng tụ của các hơi của chúng. Nồng độ của chúng có thể thay đổi từ các nồng độ cao của dòng chất lỏng trên thành (ống) tới các giọt và các son khí cực nhỏ có cỡ kích thước nhỏ hơn micromet.

Các chất gây nhiễm bẩn dạng lỏng có thể thúc đẩy sự ăn mòn, đặc biệt là trong trường hợp của nước trong phạm vi hệ thống phân phối không khí nén đã tạo ra thêm các chất gây nhiễm bẩn. Các chất gây nhiễm bẩn dạng lỏng được tạo ra từ các chất bôi trơn/ làm nguội của máy nén khí nên tương thích với các vòng bít kín và đường ống kim loại không chứa sắt, bao gồm cả nhân và chất dẻo.

A.3.4 Chất khí

Các chất gây nhiễm bẩn ở dạng khí thường gồm có hơi nước và hơi của chất bôi trơn/ làm nguội trong máy nén khí, nồng độ của chúng phụ thuộc vào cả nhiệt độ và áp suất của khí. Các chất gây nhiễm bẩn dạng khí khác có thể hiện diện do bị hút vào cửa nạp không khí của máy nén khí từ môi trường xung quanh. Các chất gây nhiễm bẩn dạng khí có thể hoà tan trong các chất lỏng hoặc có thể tự ngưng tụ thành dạng lỏng do nhiệt độ giảm đi hoặc áp suất tăng lên.

Thư mục tài liệu tham khảo

- [1] ISO 3649, *Cleaning equipment for air or other gases – Vocabulary* (Thiết bị làm sạch dùng cho không khí hoặc các khí khác – Thuật ngữ và định nghĩa);
- [2] ISO 12500-3, *Filters for compressed air – Test methods – Part 3: Particulates* (Các bộ lọc dùng cho không khí nén – Phương pháp thử - Phần 3: Hạt);
- [3] *A guide to the measurement of humidity*, National Laboratory, UK, ISBN 0-904457-24-9.
-